Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales
4200687 - Mecánica Tensorial
2026a

Profesor:
Michael Heredia Pérez
mherediap@unal.edu.co

Taller de preguntas tipo examen

Información importante

- Este taller es de **carácter autónomo y no es calificable**. Su objetivo es apoyar el estudio personal de los temas presentados en clase de Mecánica de Sólidos de caras a la evaluación.
- En caso de decidir resolverlo, se recomienda hacerlo **a mano**, priorizando esquemas, ecuaciones clave y razonamientos, más que respuestas extensas. Alternativamente, puede utilizar herramientas digitales como *Obsidian*[a], *Notion*[b] u otras plataformas que soporten **Markdown** y escritura de fórmulas matemáticas. Aún así, recuerden que los exámenes de la materia se resolverán a mano.
- El estudiante debe tener en cuenta el material complementario disponible en el **repositorio del curso en GitHub**[c], donde se encuentran enlaces, guías, videos, códigos y recursos adicionales para profundizar en los temas tratados.
- Se invita explícitamente a utilizar herramientas de **inteligencia artificial** como apoyo al estudio, siempre con un enfoque formativo: para aclarar conceptos, obtener explicaciones alternativas o entender procedimientos matemáticos y computacionales, y no como un sustituto del razonamiento propio.
- Al responder las preguntas, procure siempre preguntarse si entiende el concepto, el procedimiento matemático, la interpretación física y, cuando aplique, la lógica del código. El objetivo es **comprender**, no solo obtener un resultado.
- Aunque este taller no es evaluable, **todos los temas aquí tratados hacen parte del contenido de la materia**. Si un tema no aparece explícitamente en este taller pero fue visto durante el estudio autónomo o en clase, sigue siendo susceptible de ser evaluado.

[a] https://obsidian.md/
[b] https://www.notion.com/
[c] https://github.com/michaelherediaperez/medio-continuo

Indicaciones del examen

En el presente examen, se evaluará la capacidad de los estudiantes para interpretar conceptos, relacionar fórmulas con su significado físico y realizar deducciones matemáticas, así como para justificar hipótesis. Se espera que las respuestas sean claras y que muestren una comprensión profunda del tema. Evite explicaciones de carácter genérico, fundamente cada paso y proceda a analizar los límites de validez de las formulaciones.

Dos frases para que inicie a estudiar

https://github.com/michaelherediaperez/medio-continuo?tab=readme-ov-file#profesor

Unidad 2. Análisis de tensiones

Pregunta

Respecto a la ecuación de esfuerzos de Cauchy bidimensional ($\boldsymbol{q} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\hat{\boldsymbol{n}}$):

1. ¿Por qué $\tau_{xy} = \tau_{yx}$?
2. Demuestre la ecuación considerando el peso propio. explicando claramente las hipótesis y simplificaciones aplicadas en cada paso.
3. ¿Cuál es la interpretación física de esta ecuación? ¿Es lo mismo en el caso tridimensional? explicando claramente las hipótesis y simplificaciones aplicadas en cada paso.

Pregunta

En un elemento infinitesimal de sólido los esfuerzos cortantes son simétricos, es decir, $\tau_{xy} = \tau_{yx}$, $\tau_{xz} = \tau_{zx}$ y $\tau_{yz} = \tau_{zy}$. A partir de este resultado, podemos desarrollar la ecuación de Cauchy tridimensional, buscando el equilibrio de un tetraedro infinitesimal. Basándose en este enunciado:

1. Desarrolle, paso a paso, las siguientes relaciones entre las caras del tetraedero y el plano de corte: $\triangle BCO = \alpha\triangle ABC$, $\triangle ACO = \beta\triangle ABC$, $\triangle ABO = \gamma\triangle ABC$.
2. Desarrolle, paso a paso, el equilibrio de fuerzas en la dirección z considerando la acción de la fuerza másica.
3. Desarrolle por completo la ecuación de Cauchy tridimensional, explicando claramente las hipótesis y simplificaciones aplicadas en cada paso.

Pregunta

Escriba la ecuación de Cauchy tridimensional, $\boldsymbol{q} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}$, en notación indicial. Explique

1. su procedimiento paso a paso.
2. cómo opera el convenio de suma de Einstein en esta expresión.

Pregunta

Un punto del sólido Ω está sometido al siguiente estado de esfuerzos:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} [Pa]$$

y está referenciado a un sistema de coordenadas rectangulares dado por $\{\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3\}$. Resuelva:

1. Calcule el valor del esfuerzo $\sigma_{y'}$, donde $\boldsymbol{e}'_1$ va en la dirección de $2\hat{\boldsymbol{e}}_1 + 3\hat{\boldsymbol{e}}_2 + \hat{\boldsymbol{e}}_3$ y $\boldsymbol{e}'_2$ va en la dirección de $\hat{\boldsymbol{e}}_1 + \hat{\boldsymbol{e}}_3$.
2. Proponga un código de Python que pudiera verificar sus cálculos.

Pregunta

Respecto a la ecuación $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\hat{\boldsymbol{n}} = \sigma_n\hat{\boldsymbol{n}}$:

1. Obtenga dicha ecuación empleando optimización de funciones por el método de multiplicadores de Lagrange. Explique claramente el planteamiento del problema.
2. ¿Cuál es el significado físico de dicha ecuación?

Pregunta

A un sistema coordenado bidimensional se le aplica un cambio de base, tal que los ejes $\hat{\boldsymbol{e}}_1$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ rotan un ángulo $-\theta$ en el plano, y se posicionan en $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$. Un vector $\boldsymbol{r}$ descrito en la primera base debe poder representarse en la segunda base.

1. Desarrolle la formulación necesaria para expresar este cambio de base bidimensional, explicando su procedimiento paso a paso.

Pregunta

Dado el siguiente estado de esfuerzos en un punto del sólido Ω:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \text{ [Pa]},$$

y el plano cuya normal unitaria es $\hat{\boldsymbol{n}} = \dfrac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^T$, resuelva:

1. Calcule el vector de esfuerzos $\boldsymbol{q}$ sobre el plano.
2. Calcule la componente normal σ_n y la componente tangencial σ_s del vector de esfuerzos. Interprete físicamente ambos resultados.

Pregunta

Recuerde el procedimiento para hallar los esfuerzos y las direcciones principales.

1. ¿Cuáles son las dos preguntas que nos hacemos?
2. ¿Cómo fomrulamos matemáticamente ambas preguntas para llegar a un problema de valores y vectores propios? Explique el procedimiento paso a paso.
3. ¿Cuál es la interpretación matemática del problema de valores y vectores propios en este contexto?
4. ¿Cuál es la interpretación física del problema de valores y vectores propios en este contexto?

Pregunta

Respecto al círculo de Mohr para esfuerzos en el caso bidimensional:

1. Deduzca las ecuaciones que describen el círculo de Mohr, partiendo de las expresiones de $\sigma_{x'}$ y $\tau_{x'y'}$ como función del ángulo θ. Muestre cómo se obtiene la ecuación de la circunferencia y explique paso a paso.
2. Identifique en el círculo de Mohr el centro, el radio, los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo. Explique el significado físico de cada uno de estos elementos.
3. ¿Cómo se extiende la construcción del círculo de Mohr al caso tridimensional? ¿Cuántos círculos se obtienen y qué representa cada uno?

Pregunta

El siguiente código de Python presenta el cálculo de los invariantes de esfuerzo:

```python
import sympy as sp

sx,   sy,  sz = sp.symbols("sigma_x sigma_y sigma_z")
txy, txz, tyz = sp.symbols("tau_xy tau_xz tau_yz")
sn = sp.symbols("sigma_n")

sigma = sp.Matrix([[ sx, txy, txz],
                   [txy,  sy, tyz],
                   [txz, tyz,  sz]])

polinomcar = -sigma.charpoly(sn)

invar = polinomcar.all_coeffs()

I0 =  invar[0]
I1 =  invar[1]
I2 = -invar[2]
I3 =  invar[3]

sp.simplify(I1 - sp.Trace(sigma))
expand(sp.simplify(I2 - (sp.Trace(sigma)**2 - sp.Trace(sigma**2))/2))
I3 - sp.det(sigma)
```

1. Explique qué hace cada línea del código.
2. Indique cuál sería el resultado de ejecutar cada una de las líneas del código.

Pregunta

El ejercicio 8 de la sección 2.11. Ejercicios propuestos.

Pregunta

El ejercicio 9 de la sección 2.11. Ejercicios propuestos.

Pregunta

El ejercicio 16 de la sección 2.11. Ejercicios propuestos.

Pregunta

El ejercicio 20 de la sección 2.11. Ejercicios propuestos.

Pregunta

Respecto al concepto de tensor y la analogía del bombillo y la caja:

1. Explique la analogía del bombillo y la caja, y cómo esta permite entender la diferencia entre un tensor y su representación matricial en una base particular.

2. ¿Qué condición debe cumplir una matriz para ser considerada un tensor de segundo orden? Explique mediante las leyes de transformación entre sistemas de coordenadas.

3. Dé un ejemplo de una matriz que *no* sea un tensor y justifique su respuesta.

Pregunta

Revise la sección 2.12. Preguntas de control de lectura.

Unidad 3. Análisis de pequeñas deformaciones

Pregunta

El campo vectorial de desplazamientos del sólido mostrado es

$$\mathbf{u}(x, y) = [(yx^3 - y)k, (y^3 + x)k]^T$$

para k una constante muy pequeña. Si al sólido se le aplican unos esfuerzos tales que le inducen rotaciones, formule una expresión para calcular las componentes horizontal y vertical del desplazamiento debidas a rotación.

Pregunta

Explique la formulación, el significado físico y matemático del círculo de Mohr para deformaciones en los casos:

1. bidimensional.
2. tridimensional.

Nota: No requiere demostrar.

Pregunta

Se tiene un sólido sometido al siguiente estado de esfuerzos bidimensional: $\sigma_x = \sigma_y = s$ y $\tau_{xy} = t \neq 0$, para s y t constantes cualesquiera positivas.

1. Calcule a mano el polinomio característico, la ecuación característica, los esfuerzos y las direcciones principales y el esfuerzo cortante máximo.
2. ¿Cómo se pueden obtener estos resultados con el lenguaje de programación Python?
3. Grafique el círculo de Mohr de esfuerzos asociado indicando los puntos de interés (sea explícito: centro, esfuerzos principales, esfuerzo cortante máximo, etc).

Pregunta

Explique en qué consisten las series de Taylor univariadas y cómo se relacionan con la hipótesis de ángulos pequeños empleada en la teoría del medio contínuo.

Pregunta

Recuerde la Figura 1. Se pide demostrar que $\gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}$, para ello:

1. Reformule el gráfico para trabajar en el plano yz.
2. Formule la posición inicial, final y el desplazamiento del sólido en el plano respectivo.
3. A partir del resultado anterior, formule la deformación angular γ_{yz} del sólido en cuestión.

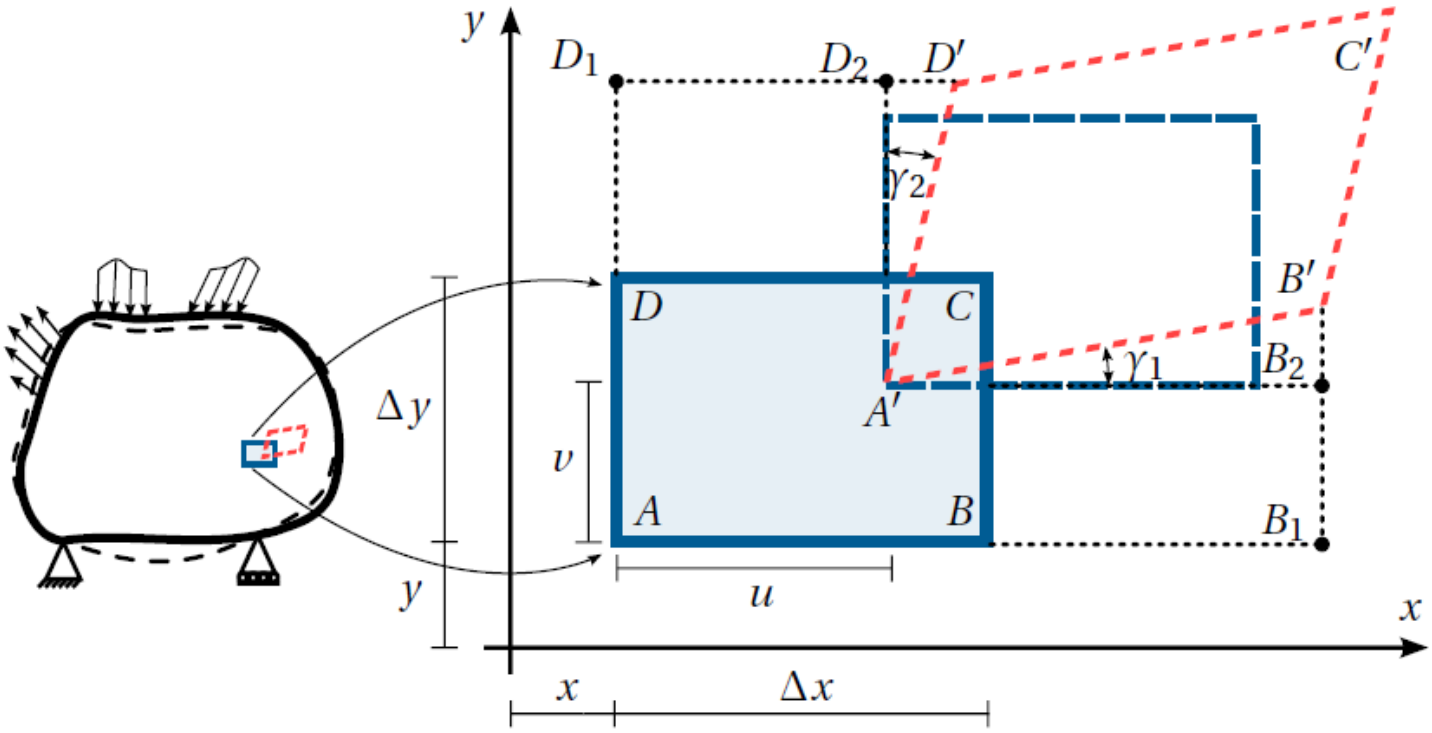

Figura 1

Pregunta

Para un estado de deformaciones dado, un programa calcula los valores propios de la matriz $\underline{\underline{\varepsilon}}$ como $e + 2g$ con multiplicidad algebráica 1 y $e - g$ con multiplicidad algebráica 2, e y g constantes cualesquiera positivas. Según el enunciado, responda:

1. ¿Es este un caso bidimensional o tridimensional? Explique.
2. Grafique el círulo de Mohr de deformaciones asociado indicando los puntos de interés (sea explícito: centro, deformaciones principales, deformación angular máxima, etc).

Pregunta

Respecto a la deformación longitudinal en un punto del sólido:

1. Deduzca la expresión $\varepsilon_x = \dfrac{\partial u}{\partial x}$, explicando el papel de la expansión en series de Taylor y señalando el punto específico en la deducción donde se introduce la hipótesis de pequeñas deformaciones.
2. ¿Por qué las ecuaciones del tensor de deformación infinitesimal son válidas únicamente para pequeñas deformaciones?
3. Exprese el tensor de deformación infinitesimal $\underline{\underline{\varepsilon}}$ en notación indicial compacta. ¿Por qué dicho tensor es simétrico?

Pregunta

Respecto a las galgas extensométricas y las rosetas de deformación:

1. Explique el principio de funcionamiento de una galga extensométrica. ¿Qué magnitud mide directamente? ¿Por qué se necesita al menos una roseta de tres galgas para caracterizar el estado de deformación

plano en un punto?

2. Una roseta de deformación tipo 0ř-45ř-90ř registra las siguientes lecturas:

$$\varepsilon_A = 500 \times 10^{-6}, \quad \varepsilon_B = 200 \times 10^{-6}, \quad \varepsilon_C = -300 \times 10^{-6}.$$

   Determine las componentes ε_x, ε_y y ε_{xy}.

3. Proponga un código en Python que verifique sus resultados y calcule, adicionalmente, las deformaciones principales asociadas.

Pregunta

Respecto al rotacional del campo vectorial de desplazamientos $\boldsymbol{u}(x, y, z)$ y su relación con la rotación de un elemento diferencial de sólido:

1. ¿Qué representa físicamente el vector $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \boldsymbol{u}$? ¿Cómo se relaciona con las componentes de rotación ω_x, ω_y y ω_z?
2. Dado el campo vectorial de desplazamientos $\boldsymbol{u}(x, y, z) = [xy,\ yz,\ xz]^T$, calcule las componentes de rotación ω_x, ω_y y ω_z.
3. ¿Por qué es conveniente descomponer el gradiente del campo de desplazamientos $\nabla \boldsymbol{u}$ en una parte simétrica y una antisimétrica? Explique el significado físico de cada parte e indique cuál de ellas está asociada a la deformación y cuál a la rotación rígida.

Pregunta

El ejercicio 3 de la sección 3.7. Ejercicios propuestos.

Pregunta

El ejercicio 9 de la sección 3.7. Ejercicios propuestos.

Pregunta

Los ejercicios 10 y 11 de la sección 3.7. Ejercicios propuestos.

Pregunta

La pregunta 13 de la sección 3.8. Preguntas de control de lectura.

Unidad 4. Relación entre tensiones y deformaciones

Pregunta

Explique el comportamiento elasto-plástico de los materiales dúctiles a partir de su curva esfuerzo deformación.

Pregunta

Desarrolle la Ley de Hooke generalizada para materiales isótropos, desde cero. ¿bajo qué suposiciones es válida esta ley?

Unidad 5. Análisis de grandes deformaciones

Falta.

Unidad 6. Ecuaciones fundamentales de la mecánica de los medios continuos

Falta.